关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F053 含参函数单调性讨论的五类模板

二级结论

条件

条件 1（导函数可化标准）：

函数 $f(x)$ 可导，且导函数 $f'(x)$ 只含参数，并能化为以下五种标准结构之一。

结论

结论一（一次型讨论）：

直观描述： 按斜率正负和零点划分单调区间。

$$f'(x) = kx + b$$

结论二（二次可分解）：

直观描述： 比较两根大小与二次项符号确定符号区间。

$$f'(x) = a(x - m)(x - n)$$

结论三（二次不可分解）：

直观描述： 由判别式和二次项符号分三类讨论。

$$f'(x) = ax^2 + bx + c, \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

结论四（指数对数型）：

直观描述： 将 $f'(x) > 0$ 化为 x 与参数的比较。

$$f'(x) = e^x - a, \qquad f'(x) = \ln x + a$$

结论五（分式根式型）：

直观描述： 用穿根法结合定义域确定符号区间。

$$f'(x) = \frac{x - a}{x}$$

推广结论（穿根法推广）：

直观描述： 若导函数可分解为多个一次因式乘积，仍可用穿根法讨论。

$$f'(x) = a\prod_{i=1}^{n}(x - r_i)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 含参函数单调性讨论，只需将导函数化为标准形式，再对参数分类解不等式即可。

核心拆解

要点一（标准形式识别）：

将导函数整理为一次、二次、指数、对数、分式等标准结构之一。

要点二（参数主导符号）：

参数决定导函数符号的不等式解集形状，需按参数不同取值分类。

要点三（定义域前提）：

对数、分式、根式型必须优先确定定义域，再在定义域内讨论符号。

要点四（穿根法应用）：

对可分解的因式乘积，穿根法可直观确定各区间符号。

几何本质（切线与升降） 导函数 $f'(x)$ 的正负对应切线斜率正负，正斜率时函数上升，负斜率时函数下降。分类讨论 $f'(x)>0$ 的区域即为函数单调增区间。

代数意义（解含参不等式） 讨论单调性本质上就是解含参不等式 $f'(x)>0$ 和 $f'(x)<0$。将导函数化为标准形式后，利用一次、二次、指对数不等式的解法，按参数分类讨论即可得到解集。

考点价值（高考高频） 全国卷及各省市导数题第一问常考含参函数的单调性讨论，掌握五种标准模板可快速准确得分，是导数题解答的基础分。

顿悟点 先看导函数形式，对照模板再分类，避免盲目展开导数式。

使用场景

- **场景一（一次型参数线性）：**导函数为 $kx+b$ 形式，适合线性参数。
- **场景二（二次型参数二次）：**导函数为二次式，适合含二次参数或自然参数。
- **场景三（指数对数型）：**导函数含 e^x 或 $\ln x$，适合含指数对数参数。
- **场景四（分式型含定义域）：**导函数为分式，需结合定义域讨论。

证明

思路提示 含参函数单调性讨论的核心是解含参不等式 $f'(x)>0$ 和 $f'(x)<0$。将导函数归为五类标准形式后，利用对应不等式的解法，按参数分类即可得到单调

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

区间。

正式推导

步骤一（一次型求解）：

$$kx+b>0$$

理由：当 $k>0$ 时，解为 $x>-\frac{b}{k}$；当 $k<0$ 时，解为 $x<-\frac{b}{k}$；当 $k=0$ 时，若 $b>0$ 则解集为 $\mathbb{R}$，若 $b<0$ 则无解，若 $b=0$ 则 $f'(x)=0$，函数为常数。

步骤二（二次可分解）：

$$a(x-m)(x-n)>0$$

理由：设 $m\le n$。若 $a>0$，解集为 $(-\infty,m)\cup(n,\infty)$；若 $a<0$，解集为 (m,n)；若 $m=n$，则 $a(x-m)^2>0$ 当 $a>0$ 时解集为 $x\neq m$，$a<0$ 时解集为空。

步骤三（二次不可分解）：

$$ax^2+bx+c>0,\quad \Delta=b^2-4ac$$

理由：当 $\Delta>0$ 时，设两根 $x_1<x_2$，$a>0$ 时解集为 $(-\infty,x_1)\cup(x_2,\infty)$，$a<0$ 时解集为 (x_1,x_2)；当 $\Delta=0$ 时，$a>0$ 时解集为 $\mathbb{R}\setminus\{-\frac{b}{2a}\}$，$a<0$ 时无解；当 $\Delta<0$ 时，$a>0$ 时解集为 $\mathbb{R}$，$a<0$ 时无解。

步骤四（指数对数型）：

$$e^x-a>0$$

理由：若 $a\le 0$，则 $e^x-a>0$ 恒成立；若 $a>0$，则 $x>\ln a$。对于对数型 $\ln x+a>0$（$x>0$），可化为 $\ln x>-a$，得 $x>e^{-a}$。

步骤五（分式根式型）：

$$\frac{x-a}{x}>0$$

理由：等价于 $(x-a)x>0$ 且 $x\neq 0$。穿根法：若 $a>0$，解为 $x<0$ 或 $x>a$；若 $a<0$，解为 $x<a$ 或 $x>0$；若 $a=0$，则 $\frac{x}{x}>0$ 对所有 $x\neq 0$ 成立。

结论回扣 以上五类覆盖了高中常见的含参导函数结构，分别解出 $f'(x)>0$ 和 $f'(x)<0$ 后，即可得到 $f(x)$ 的单调区间。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 讨论函数 $f(x)=\frac{1}{2}kx^2+2x+1$（$k\in\mathbb{R}$）的单调性。**解题步骤：**

第一步（求导运算）：

$$f'(x)=kx+2$$

理由： 利用 $(x^2)'=2x$ 及线性求导法则。

第二步（识别类型）：

$$f'(x)=kx+2$$

理由： 导函数为一次函数形式，参数 k 为斜率。

第三步（参数分类讨论）：

$$kx+2>0$$

理由： 当 $k>0$ 时，解为 $x>-\frac{2}{k}$，得增区间 $(-\frac{2}{k},\infty)$，减区间 $(-\infty,-\frac{2}{k})$。当 $k<0$ 时，解为 $x<-\frac{2}{k}$，得增区间 $(-\infty,-\frac{2}{k})$，减区间 $(-\frac{2}{k},\infty)$。当 $k=0$ 时，$f'(x)=2>0$ 恒成立，在 $\mathbb{R}$ 上单调增。

关键结论： 单调区间由参数 k 的正负和零点共同决定。

例 2（稍变形） 题目： 讨论函数 $f(x)=x^3-3ax$（$a\in\mathbb{R}$）的单调性。**解题步骤：**

第一步（求导运算）：

$$f'(x)=3x^2-3a$$

理由： 利用 $(x^3)'=3x^2$。

第二步（识别类型）：

$$f'(x)=3x^2-3a$$

理由： 导函数为二次式，二次项系数 $3>0$，判别式 $\Delta=36a$，故按 a 分类。

第三步（参数分类讨论）：

$$3x^2-3a>0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：当 $a<0$ 时 $\Delta<0$，$f'(x)>0$ 恒成立，$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调增。当 $a=0$ 时 $\Delta=0$，$f'(x)=3x^2\geq 0$，$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调增。当 $a>0$ 时 $\Delta>0$，两根 $x=\pm\sqrt{a}$，$f'(x)>0$ 解为 $x<-\sqrt{a}$ 或 $x>\sqrt{a}$，增区间 $(-\infty,-\sqrt{a})\cup(\sqrt{a},\infty)$，减区间 $(-\sqrt{a},\sqrt{a})$。

关键结论： $a\leq 0$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调增；$a>0$ 时单调增区间为 $(-\infty,-\sqrt{a})\cup(\sqrt{a},\infty)$，单调减区间为 $(-\sqrt{a},\sqrt{a})$。

例 3（综合应用）题目：讨论函数 $f(x)=\frac{1}{2}ax^2+\ln x$（$a\in\mathbb{R}$）的单调性。**解题步骤：**

第一步（求导运算）：

$$f'(x)=ax+\frac{1}{x}$$

理由：$(\frac{1}{2}ax^2)'=ax$，$(\ln x)'=\frac{1}{x}$，定义域 $x>0$。

第二步（识别类型）：

$$f'(x)=\frac{ax^2+1}{x}$$

理由：通分后分子为二次式，分母 $x>0$，符号由分子决定，属于分式型。

第三步（参数分类讨论）：

$$\frac{ax^2+1}{x}>0\ (x>0)$$

理由：分母 $x>0$，故 $f'(x)>0$ 等价于 $ax^2+1>0$。若 $a\geq 0$，则 $ax^2+1>0$ 恒成立，$f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(0,\infty)$ 上单调增。若 $a<0$，则 $ax^2+1>0$ 解为 $0<x<\sqrt{-\frac{1}{a}}$，故增区间 $(0,\sqrt{-\frac{1}{a}})$，减区间 $(\sqrt{-\frac{1}{a}},\infty)$。

关键结论： $a\geq 0$ 时 $f(x)$ 在 $(0,\infty)$ 上单调增；$a<0$ 时单调增区间为 $(0,\sqrt{-\frac{1}{a}})$，单调减区间为 $(\sqrt{-\frac{1}{a}},\infty)$。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

讨论含对数和分式的函数单调性时，未先求定义域，直接解 $f'(x)>0$，导致单调区间包含不在定义域内的点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（先定定义域）：

求导前先明确函数定义域，再在定义域内解 $f'(x)>0$ 和 $f'(x)<0$。

错因分析（习惯缺失）：

定义域是函数性质的基础，忽略定义域是常见系统性错误。

易错点二（忽视判别式）

对二次型导函数 ax^2+bx+c，不计算 Δ 就直接写解集，导致虚根情况未考虑。

正确理解（依判别式分类）：

先计算 Δ，若 $\Delta>0$ 有两实根，$\Delta=0$ 一根，$\Delta<0$ 无实根，再结合 a 符号得解集。

错因分析（忽略根存在）：

二次不等式解集依赖于判别式，不计算 Δ 必然无法正确分类。

易错点三（漏边界参数）

分类讨论时仅分 $k>0$ 和 $k<0$，忘记 $k=0$；或只分 $a>0$ 和 $a<0$，忽略 $a=0$。

正确理解（参数完全分类）：

对参数取值进行全域分类，包括边界值，每个子类都需讨论导函数符号。

错因分析（思维不严密）：

边界参数常使导函数结构变化，如退化或恒号，忽略会导致分类不完全。

结论小结

一句话核心 **讨论含参函数单调性，先将导函数化为标准型，再按参数分类解不等式。**

使用条件

- **条件 1（导函数标准化）**：导函数可化为五种标准结构之一。
- **条件 2（参数完全分类）**：对参数的所有可能取值进行分类。

关键提醒

- **易错点（定义域判别式）**：分式、对数型必先定定义域；二次型必算判别式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（边界参数覆盖）**：参数临界值（如 $k=0$、$a=0$、$\Delta=0$ 等）是否单独讨论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料